



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

16 Mei 2026

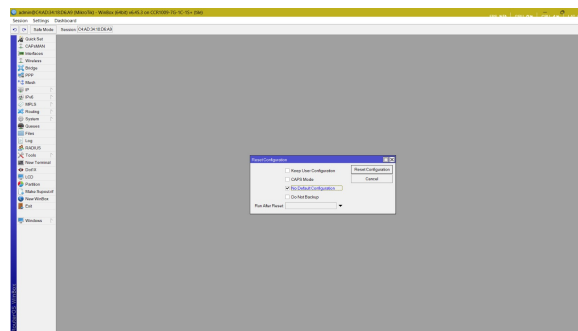
1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan dua router MikroTik dan dua laptop. Praktikum mencakup konfigurasi routing statis IPv6 dan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3. Konfigurasi dilakukan menggunakan aplikasi Winbox untuk menghubungkan kedua router serta melakukan komunikasi antar jaringan IPv6.

1.1 Enable IPv6 pada Router MikroTik

1.1.1 Reset Router

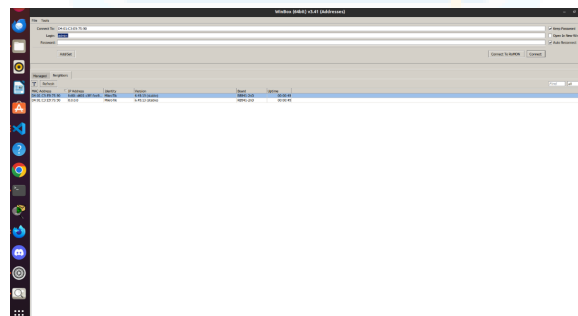
Langkah pertama yang dilakukan yaitu mereset router ke kondisi awal agar konfigurasi sebelumnya tidak menyebabkan konflik saat praktikum berlangsung.



Gambar 1: Proses reset router

1.1.2 Login ke Router

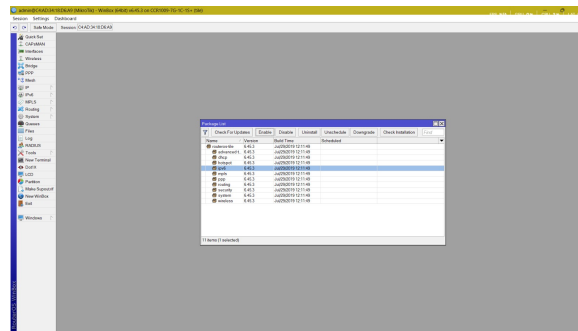
Router kemudian diakses menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address maupun IP default router dengan akun admin.



Gambar 2: Login ke router menggunakan Winbox

1.1.3 Enable Package IPv6

Selanjutnya dilakukan aktivasi package IPv6 pada router melalui menu **System** → **Packages**. Package IPv6 dipilih kemudian ditekan tombol *Enable*. Setelah itu router direboot agar menu IPv6 muncul pada Winbox.



Gambar 3: Enable package IPv6

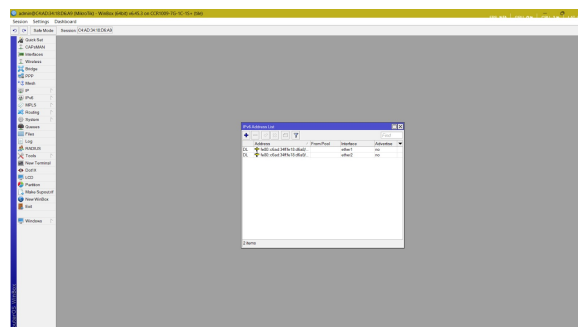
1.2 Routing Statis IPv6

1.2.1 Konfigurasi IP Address Ether1

Konfigurasi IP Address dilakukan pada interface Ether1 yang digunakan sebagai jalur komunikasi antar router.

Konfigurasi yang digunakan:

- Router A : 2001:db8:1::1/64
- Router B : 2001:db8:1::2/64



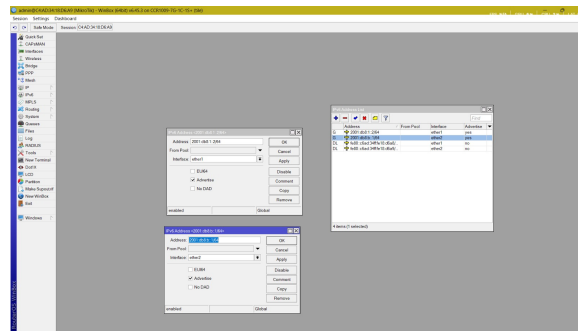
Gambar 4: Konfigurasi IPv6 pada Ether1

1.2.2 Konfigurasi IP Address Ether2

Kemudian dilakukan konfigurasi IPv6 pada interface Ether2 yang digunakan sebagai jaringan LAN untuk menghubungkan laptop dengan router.

Konfigurasi yang digunakan:

- Router A : 2001:db8:a::1/64
- Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 5: Konfigurasi IPv6 pada Ether2

1.2.3 Konfigurasi Routing Statis

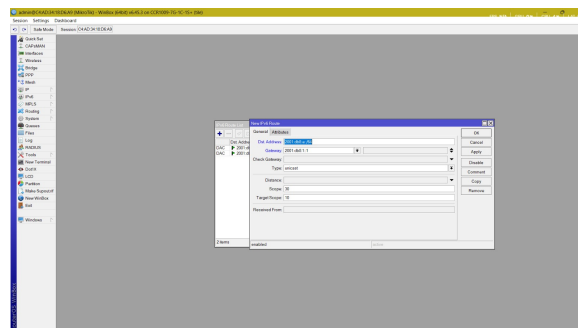
Setelah IP Address selesai dikonfigurasi, dilakukan penambahan routing statis melalui menu **IPv6** → **Routes**.

Pada Router A:

- Destination : 2001:db8:b::/64
- Gateway : 2001:db8:1::2

Pada Router B:

- Destination : 2001:db8:a::/64
- Gateway : 2001:db8:1::1



Gambar 6: Konfigurasi routing statis IPv6

1.2.4 Konfigurasi IPv6 pada Laptop

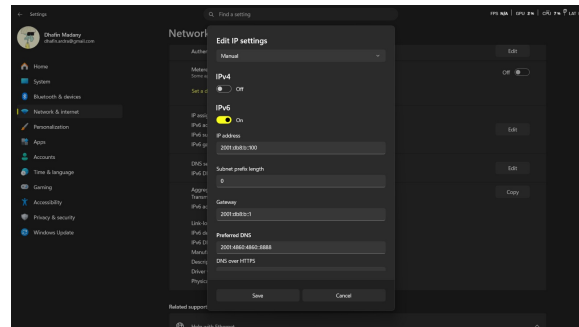
IPv6 pada laptop dikonfigurasi secara manual sesuai jaringan masing-masing.

Laptop pada Router A:

- IPv6 Address : 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1
- DNS : 2001:4860:4860::8888

Laptop pada Router B:

- IPv6 Address : 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1
- DNS : 2001:4860:4860::8888

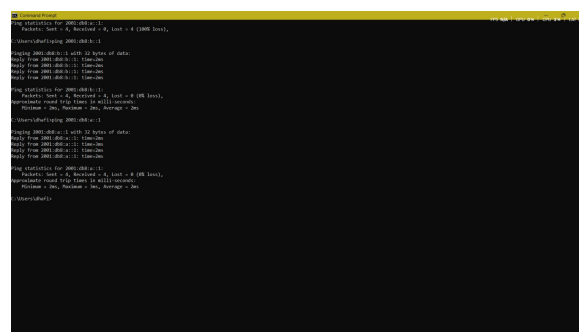


Gambar 7: Konfigurasi IPv6 pada laptop

1.2.5 Pengujian Koneksi

Pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah `ping` dari Router A ke Router B maupun antar laptop untuk memastikan konfigurasi routing statis berjalan dengan baik.

`ping 2001:db8:b::1`



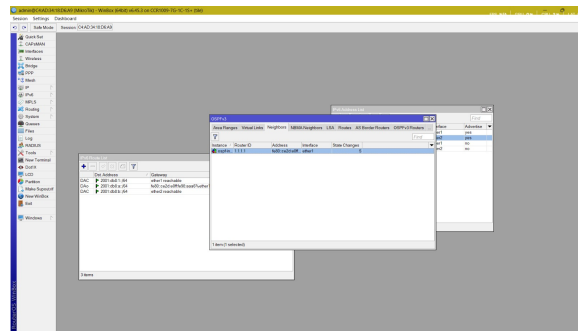
Gambar 8: Hasil pengujian routing statis IPv6

1.3 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

1.3.1 Membuat Instance OSPFv3

Pada routing dinamis digunakan protokol OSPFv3 untuk pertukaran informasi routing antar router. Konfigurasi instance OSPFv3:

- Router A : Router ID 1.1.1.1
- Router B : Router ID 2.2.2.2

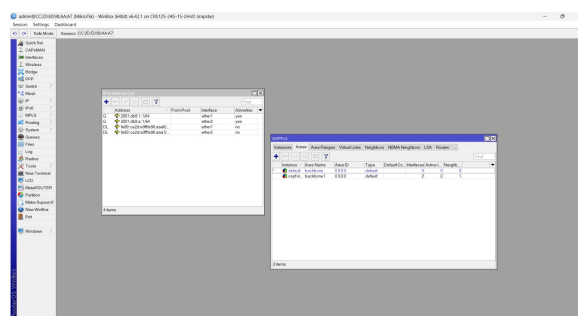


Gambar 9: Pembuatan instance OSPFv3

1.3.2 Konfigurasi Area OSPFv3

Selanjutnya dilakukan konfigurasi area backbone pada OSPFv3.

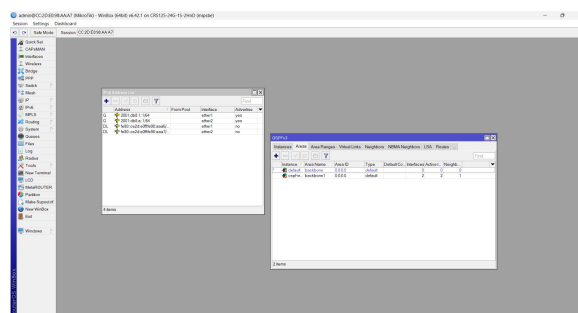
- Name : backbone
- Area ID : 0.0.0.0



Gambar 10: Konfigurasi area OSPFv3

1.3.3 Konfigurasi Interface OSPFv3

Interface Ether1 dan Ether2 pada masing-masing router ditambahkan ke dalam OSPFv3 agar proses pertukaran routing dapat dilakukan.



Gambar 11: Konfigurasi interface OSPFv3

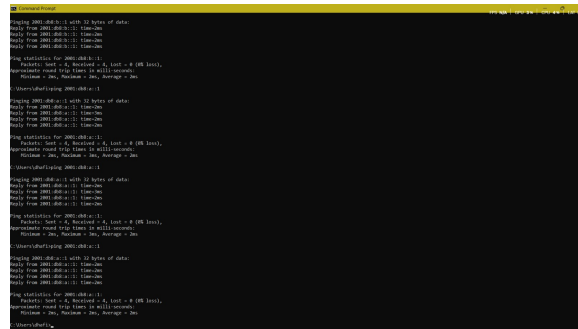
1.3.4 Pengecekan Neighbor OSPFv3

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, dilakukan pengecekan neighbor OSPFv3 untuk memastikan kedua router telah saling terhubung.

1.3.5 Pengujian Routing Dinamis

Pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah `ping` untuk memastikan routing dinamis berjalan dengan baik.

```
ping 2001:db8:b::1
```



Gambar 12: Hasil pengujian routing dinamis IPv6

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan routing statis maupun routing dinamis sudah berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian menggunakan perintah `ping` pada Command Prompt yang menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa terjadi *packet loss*. Pada hasil pengujian terlihat bahwa perangkat berhasil melakukan *ping* ke alamat IPv6 2001:db8:a::1 dan 2001:db8:a::100. Nilai *Reply from* menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat berjalan normal dengan waktu respon rata-rata sekitar 2 ms hingga 4 ms. Selain itu, statistik *ping* menunjukkan:

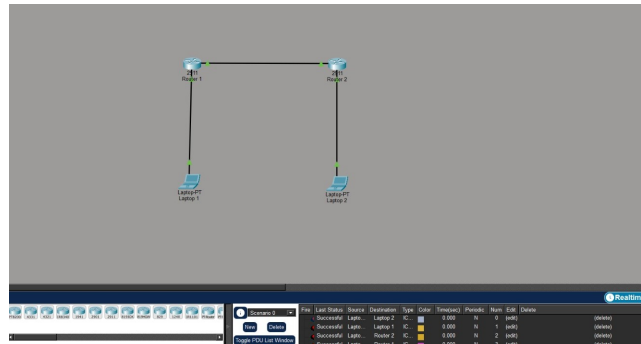
- Packets Sent = 4
- Packets Received = 4
- Lost = 0 (0% loss)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi IPv6 pada interface router maupun laptop telah sesuai. Pengalaman IPv6, gateway, serta routing yang dikonfigurasi pada router berhasil bekerja sehingga paket data dapat diteruskan ke jaringan tujuan. Pada praktikum routing statis, komunikasi antar jaringan dapat dilakukan karena setiap router telah diberikan route secara manual menuju jaringan tujuan melalui gateway yang sesuai. Sedangkan pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga proses routing menjadi lebih efisien dan memudahkan administrasi jaringan. Keberhasilan koneksi juga menunjukkan bahwa konfigurasi interface OSPFv3, neighbor router, serta konfigurasi IPv6 pada laptop telah dilakukan dengan benar. Selain itu, tidak adanya *packet loss* menandakan bahwa kualitas koneksi jaringan dalam kondisi baik dan stabil. Melalui praktikum ini dapat dipahami proses konfigurasi IPv6 pada MikroTik, mulai dari aktivasi package IPv6, pemberian IP Address, konfigurasi routing statis, hingga routing dinamis menggunakan OSPFv3 serta pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah `ping`.

3 Hasil Tugas Modul

Soal Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3



Gambar 13: Simulasi Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan IPv6 pada router MikroTik berhasil diterapkan menggunakan metode routing statis maupun routing dinamis dengan OSPFv3. Proses konfigurasi dimulai dari aktivasi package IPv6, pemberian IPv6 Address pada setiap interface router, konfigurasi routing, hingga pengaturan alamat IPv6 pada laptop. Hasil pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa koneksi antar perangkat berhasil dilakukan tanpa terjadi *packet loss*. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IPv6, gateway, dan routing yang diterapkan telah berjalan dengan baik sehingga komunikasi antar jaringan dapat dilakukan dengan lancar. Pada routing statis, proses routing dilakukan dengan menambahkan route secara manual pada masing-masing router. Sedangkan pada routing dinamis, protokol OSPFv3 mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis sehingga mempermudah pengelolaan jaringan. Melalui praktikum ini diperoleh pemahaman mengenai konsep dasar konfigurasi IPv6, routing statis, routing dinamis, serta proses pengujian konektivitas jaringan pada perangkat MikroTik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Dokumentasi pelaksanaan praktikum